Analisi 2

Ede Boanini

25 aprile 2026

Indice

1 Equazioni differenziali lineari **4**
1.1 EDO di I ordine . . . 4
1.1.1 EDO di I ordine omogenee . . . 4
1.1.2 EDO di I ordine non omogenee . . . 4
1.2 EDO di II ordine . . . 4
1.2.1 EDO di II ordine omogenee . . . 4
1.2.2 EDO di II ordine non omogenee . . . 4
1.2.3 Metodo di somiglianza: $f(x)$ polinomio . . . 4
1.2.4 Metodo di somiglianza: $f(x)$ esponenziale . . . 7
1.2.5 Metodo di somiglianza: $f(x)$ è sin o cos . . . 10

2 Equazioni differenziali non lineari **10**
2.1 EDO di I ordine . . . 10
2.1.1 A variabili separabili . . . 10
2.2 EDO di II ordine . . . 10
2.2.1 A variabili separabili . . . 10

3 Proprietà Vettoriali **11**
3.1 Vettori & Proprietà . . . 11
3.1.1 Norma di un vettore . . . 11
3.1.2 Formula di Carnot . . . 11
3.1.3 Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz . . . 12
3.1.4 Disuguaglianza triangolare . . . 12

4 Elementi di Topologia in $\mathbb{R}^n$ **14**
4.1 Concetti Fondamentali . . . 14
4.1.1 Distanza Euclidea . . . 14
4.1.2 Spazio Metrico . . . 15
4.1.3 Palla Aperta / Intorno Sferico . . . 15
4.1.4 Punto interno, esterno, di frontiera, di accumulazione . . . 16
4.1.5 Insieme limitato, aperto, chiuso . . . 18

5 Limiti di funzioni in più variabili **19**
5.1 Definizioni e proprietà . . . 19
5.1.1 Definizione di Limite . . . 19
5.1.2 Importanza del punto di accumulazione nei limiti . . . 19
5.1.3 Properietà dei Limiti . . . 19
5.1.4 Limiti in $\mathbb{R}^2$ - Coordinate Polari . . . 19
5.1.5 Continuità per funzioni in più variabili . . . 19

6 Ripasso Funzioni **21**
6.1 Funzioni Classiche . . . 21
6.2 Funzioni Trigonometriche . . . 21
6.2.1 Funzioni Trigonometriche Classiche . . . 21
6.2.2 Funzioni Goniometriche Inverse . . . 21
6.3 Funzioni Iperboliche . . . 21
6.3.1 Funzioni Iperboliche Classiche . . . 21
6.3.2 Funzioni Iperboliche Inverse . . . 21

7 Rappresentazione di Funzioni in $\mathbb{R}^2$ **22**
7.1 Dominio . . . 22
7.2 Grafico . . . 22
7.3 Curve di Livello . . . 22
7.4 Insiemi di Livello . . . 22

8 Curve **23**
8.1 Curva in Analisi Matematica . . . 23
8.2 Curva Regolare . . . 23

9 Calcolo differenziale per funzioni in più variabili **23**
9.1 Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale in $\mathbb{R}$ . . . 23
9.2 Derivate Parziali e Direzioniali . . . 23
9.2.1 Derivata Parziale . . . 23
9.2.2 Piano tangente . . . 23
9.2.3 Derivata Direzionale . . . 23
9.2.4 Vettore Gradiente . . . 23
9.2.5 Derivazione delle Funzioni Composte . . . 24
9.3 Differenziabilità . . . 24
9.3.1 Definizione Differenziale . . . 24
9.3.2 Teoremi Differenziabilità . . . 24
9.3.3 Derivabilità vs Differenziabilità . . . 24
9.3.4 Teorema di Schwarz . . . 24
9.3.5 Regola della catena . . . 25
9.4 Formula di Taylor . . . 25
9.4.1 Formula di Taylor con resto di Lagrange . . . 25
9.4.2 Formula di Taylor con resto di Peano . . . 25

10 Ottimizzazione **25**
10.0.1 Massimo / Minimo locale, globale 25
10.0.2 Teorema di Weiestrass 25
10.0.3 Teorema di Fermat 26
10.0.4 Test dell'Hessiana 26
10.0.5 Moltiplicatori di Lagrange 26

11 Calcolo integrale per funzioni in più variabili **27**
11.1 Integrale di Riemann 27
11.1.1 Definizione Integrale in $\mathbb{R}$ 27
11.1.2 Definizione Integrale Doppio 27
11.2 Funzione Integrabile 27
11.2.1 Suddivisione $\mathcal{D}$ 27
11.2.2 Rettangolo 27
11.2.3 Funzione limitata+continua $\implies$ integrabile 27

1 Equazioni differenziali lineari

1.1 EDO di I ordine

$$y' = 3e^x$$

1.1.1 EDO di I ordine omogenee

osservazione: EDO lineare del I ordine omogenea è una equazione a variabili separabili (quella a var separabili è una tecnica per risolvere le EDO non lineari)

1.1.2 EDO di I ordine non omogenee

1.2 EDO di II ordine

$$2y'' + 5y = e^x$$

1.2.1 EDO di II ordine omogenee

1.2.2 EDO di II ordine non omogenee

1.2.3 Metodo di somiglianza: $f(x)$ polinomio

Utile per trovare la soluzione particolare y_p delle EDO di II ordine non omogenee.

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

$f(x)$ è un polinomio di grado n:

Caso 1: $c \neq 0$

$c \neq 0$

$$y'' + 2y' - 8y = x^2 + 3x + 1$$

Qui $f(x) = x^2 + 3x + 1$ che è un polinomio con

- $a = 1$
- $b = 2$
- $c = -8$

$c \neq 0$ quindi devo cercare polinomio di grado n (che corrisponde al grado del polinomio a destra dell'uguale), quindi $n = 2$:

1. Scrivo polinomio di grado $n = 2$ generico:

   $$\alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

   Questa sarà la forma della soluzione particolare y_p
2. Devo trovare chi sono α, β, γ, come faccio? Calcolo derivata prima e seconda della soluzione particolare: $y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$

   - Calcolo derivata prima:

     $$y_p' = 2\alpha x + \beta$$
   - Calcolo derivata seconda:

     $$y_p'' = 2\alpha$$
3. Sostituisco y_p, y_p', y_p'' trovati in $y'' + 2y' - 8y$:
   Ho:

   $$y'' + 2y' - 8y = x^2 + 3x + 1$$

Sostituisco $y_p = y, y_p' = y', y_p'' = y''$

$$(2\alpha) + 2(2\alpha x + \beta) - 8(\alpha x^2 + \beta x + \gamma) = x^2 + 3x + 1$$

Ora sviluppo i calcoli per trovare α, β, γ:

$$\begin{aligned}(2\alpha) + 2(2\alpha x + \beta) - 8(\alpha x^2 + \beta x + \gamma) &= x^2 + 3x + 1\\ 2\alpha + 4\alpha x + 2\beta - 8\alpha x^2 - 8\beta x - 8\gamma &= x^2 + 3x + 1\\ x^2(-8\alpha) + x(4\alpha - 8\beta) + 2\alpha + 2\beta - 8\gamma &= x^2 + 3x + 1\end{aligned}$$

Metto a sistema:
$x^2(-8\alpha)+x(4\alpha - 8\beta) + 2\alpha + 2\beta - 8\gamma = x^2 + 3x + 1$

$$\begin{cases}-8\alpha = 1\\ 4\alpha - 8\beta = 3\\ 2\alpha + 2\beta - 8\gamma = 1\end{cases}$$

Risolvo il sistema e ottengo:

$$\begin{cases}\alpha = -\frac{1}{8}\\ \beta = -\frac{7}{16}\\ \gamma = -\frac{17}{64}\end{cases}$$

4. La soluzione particolare $y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ dopo aver trovato α, β, γ sarà:

$$\begin{aligned}y_p &= \alpha x^2 + \beta x + \gamma\\ &= -\frac{1}{8}x^2 - \frac{7}{16}x - \frac{17}{64}\end{aligned}$$

Caso 2: c uguale a zero

$c = 0, \quad b \neq 0$

$$y'' + 7y' = x + 3$$

$c = 0$ quindi devo cercare polinomio di grado $n + 1$, poichè il grado di $x + 3$ è 1, allora $n + 1 = 1 + 1 = 2$, quindi $n = 2$:

1. Scrivo polinomio di grado $n = 2$ generico:

$$y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

2. Calcolo derivata prima e seconda
   - $y_p' = 2\alpha x + \beta$
   - $y_p'' = 2\alpha$
3. Sostituisco nella EDO originale e trovo α, β, γ:
   Sostituisco y_p, y_p', y_p'' trovati in $y'' + 7y'$:

$$\begin{aligned}y'' + 7y' &= x + 3\\ (2\alpha) + 7(2\alpha x + \beta) &= x + 3\\ 2\alpha + 14\alpha x + 7\beta &= x + 3\\ x(14\alpha) + 2\alpha + 7\beta &= x + 3\end{aligned}$$

   Metto a sistema:

$$\begin{cases}14\alpha = 1\\ 2\alpha + 7\beta = 3\end{cases}$$

   Risolvo il sistema e ottengo:

$$\begin{cases}\alpha = \frac{1}{14}\\ \beta = \frac{20}{49}\end{cases}$$

4. Ottengo la soluzione particolare:
   La soluzione particolare $y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ dopo aver trovato α, β, γ sarà:

$$\begin{aligned} y_p &= \alpha x^2 + \beta x + \gamma \\ &= \frac{1}{14}x^2 + \frac{20}{49}x - 0 \\ &= \frac{1}{14}x^2 + \frac{20}{49}x \end{aligned}$$

Caso 3

$c, b = 0$

$$y'' = x^2 + 4x - 7$$

$c, b = 0$ quindi devo cercare un polinomio di grado $n + 2$, poichè il grado di $x^2 + 4x - 7$ è 2, allora $n + 2 = 2 + 2 = 4$.

Ho due metodi:

- Integrare due volte, oppure
- Trovare il polinomio generico di grado $n = 4$:

$$\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon$$

Primo metodo: Integrare due volte

Qui non trovo la soluzione particolare ma trovo la soluzione generale della EDO:

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 4x - 7)dx &= \int x^2 dx + \int 4x dx - \int 7 dx \\ &= \frac{x^3}{3} + 2x^2 - 7x + c_1 \end{aligned}$$

Integro di nuovo:

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 7x + c_1 \right) dx &= \int \frac{x^3}{3} dx + \int 2x^2 dx - \int 7x dx + \int c_1 dx \\ &= \frac{x^4}{12} + \frac{2x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + c_1 x + c_2 \end{aligned}$$

Soluzione generale della EDO:

$$\frac{x^4}{12} + \frac{2x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + c_1 x + c_2$$

Secondo metodo: metodo di somiglianza

Qui trovo solo la soluzione particolare:

1. Scrivo polinomio di grado $n = 4$ generico:

$$y_p = \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon$$

2. Calcolo derivata seconda del polinomio generico:
   - $y_p' = 4\alpha x^3 + 3\beta x^2 + 2\gamma x + \delta$
   - $y_p'' = 12\alpha x^2 + 6\beta x + 2\gamma$
3. Sostituisco la derivata seconda trovata nella EDO e trovo $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$:

$$y'' = x^2 + 4x - 7$$

   diventa:

$$(12\alpha x^2 + 6\beta x + 2\gamma) = x^2 + 4x - 7$$

$$x^2(12\alpha) + x(6\beta) + 2\gamma = x^2 + 4x - 7$$

Metto a sistema:

$$\begin{cases} 12\alpha = 1 \\ 6\beta = 4 \\ 2\gamma = -7 \end{cases}$$

Risolvo il sistema e ottengo:

$$\begin{cases} \alpha = \frac{1}{12} \\ \beta = \frac{2}{3} \\ \gamma = -\frac{7}{2} \end{cases}$$

4. Ottengo la soluzione particolare: La soluzione particolare $y_p = \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon$ dopo aver trovato $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ sarà:

$$\begin{aligned} y_p &= \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon \\ &= \frac{1}{12}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 0x + 0 \\ &= \frac{1}{12}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 \end{aligned}$$

1.2.4 Metodo di somiglianza: $f(x)$ esponenziale

Utile per trovare la soluzione particolare y_p delle EDO di II ordine non omogenee.

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

$f(x)$ è un esponenziale

Caso 1: α non è soluzione dell'eq. caratteristica

$f(x) = c \cdot e^{\alpha x}$ e α non è soluzione dell'equazione caratteristica.

$$y'' + 7y' + 12y = 5e^{2x}$$

In questo caso abbiamo che $c = 5$ e $\alpha = 2$.

1. Trovo soluzioni dell'omogenea associata (ponendo $f(x) = 0$):

$$y'' + 7y' + 12y = 0$$

Quindi:

$$\lambda^2 + 7\lambda + 12 = 0$$
$$\Delta = b^2 - 4ac = 49 - 4(12) = 49 - 48 = 1$$
$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 \pm 1}{2} =$$

$$x_1 = -3$$
$$x_2 = -4$$

2. α fa parte delle soluzioni dell'equazione caratteristica?
No, perchè ho ottenuto $x_1 = -3, x_2 = -4$. Quindi adesso cerco soluzione particolare nella forma:

$$y_p = k \cdot e^{\alpha x}$$

(a) Calcolo derivata prima e seconda di $y_p = k \cdot e^{2x}$:

- $y_p' = 2ke^{2x}$

- $y_p'' = 4ke^{2x}$

(b) Sostituisco le derivate nella EDO:

$$y'' + 7y' + 12y = 5e^{2x}$$

diventa:

$$(4ke^{2x}) + 7(2ke^{2x}) + 12(k \cdot e^{2x}) = 5e^{2x}$$
$$ke^{2x}\,(4 + (7 \cdot 2) + 12) = 5e^{2x}$$
$$30ke^{2x} = 5e^{2x}$$

Ricavo k:

$$k = \frac{5e^{2x}}{30e^{2x}} = \frac{5}{30} \cdot \frac{e^{2x}}{e^{2x}} = \frac{1}{6} \cdot (e^{2x-2x}) = \frac{1}{6} \cdot e^0 = \frac{1}{6}$$

(c) La soluzione particolare $y_p = k \cdot e^{\alpha x}$ diventa:

$$y_p = \frac{1}{6}e^{2x}$$

Quindi la soluzione della EDO sarà $y = y_O + y_p$, ovvero:

$$y = \left(c_1 e^{-3x} + c_2 e^{-4x}\right) + \frac{1}{6}e^{2x}$$

Caso 2: α è soluzione dell'eq. caratteristica

$f(x) = c \cdot e^{\alpha x}$ e α è soluzione dell'equazione caratteristica.

$$3y'' - 20y' - 7y = 4e^{7x}$$

In questo caso abbiamo che $c = 4$ e $\alpha = 7$.

1. Trovo soluzioni dell'omogenea associata (ponendo $f(x) = 0$):

$$3y'' - 20y' - 7y = 0$$

Quindi:

$$3\lambda^2 - 20\lambda - 7 = 0$$
$$\Delta = b^2 - 4ac = 400 - 4(3)(-7) = 400 + 84 = 484$$
$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{20 \pm \sqrt{484}}{6} = \frac{-20 \pm 22}{6} =$$

$$x_1 = -\frac{1}{3}$$
$$x_2 = 7$$

2. α fa parte delle soluzioni dell'equazione caratteristica?
Sì, perchè ho ottenuto $x_1 = -\frac{1}{3}, x_2 = 7$. Quindi adesso cerco soluzione particolare nella forma:

$$y_p = kx \cdot e^{\alpha x}$$

(a) Calcolo derivata prima e seconda di $y_p = kx \cdot e^{7x}$:

-

$$\begin{aligned} y_p' &= \left(f' \cdot g + f \cdot g'\right) \\ &= \left((kx)' \cdot e^{7x} + kx \cdot (e^{7x})'\right) \\ &= ke^{7x} + 7kxe^{7x} \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} y_p'' &= (ke^{7x})' + (7kxe^{7x})' \\ &= 7ke^{7x} + \left((7kx)' \cdot e^{7x} + 7kx \cdot (e^{7x})'\right) \\ &= 7ke^{7x} + \left(7ke^{7x} + 49kxe^{7x}\right) \\ &= 14ke^{7x} + 49kxe^{7x} \end{aligned}$$

(b) Sostituisco le derivate nella EDO e trovo k:

$$3y'' - 20y' - 7y = 4e^{7x}$$

diventa:

$$\begin{gathered} 3(14ke^{7x} + 49kxe^{7x}) - 20(ke^{7x} + 7kxe^{7x}) - 7(kx \cdot e^{7x}) = 4e^{7x} \\ 42ke^{7x} + 147kxe^{7x} - 20ke^{7x} - 140kxe^{7x} - 7kxe^{7x} = 4e^{7x} \\ ke^{7x}(42 + 147x - 20 - 140x - 7x) = 4e^{7x} \\ ke^{7x}(22) = 4e^{7x} \end{gathered}$$

Ricavo k:

$$\begin{gathered} 22ke^{7x} = 4e^{7x} \\ k = \frac{4e^{7x}}{22e^{7x}} = \frac{4}{22} = \frac{2}{11} \end{gathered}$$

(c) La soluzione particolare $y_p = kx \cdot e^{\alpha x}$ diventa:

$$y_p = \frac{2}{11} xe^{7x}$$

Quindi la soluzione della EDO sarà $y = y_O + y_p$, ovvero:

$$y = \left(c_1 e^{-\frac{1}{3}x} + c_2 e^{7x}\right) + \frac{2}{11} xe^{7x}$$

Caso 3

$f(x) = c \cdot e^{\alpha x}$ e
$\alpha = \lambda_1 = \lambda_2$ è uguale ad entrambe le soluzioni dell'equazione caratteristica.

$$y'' - 12y' + 36y = 3e^{6x}$$

In questo caso abbiamo che $c = 3$ e $\alpha = 6$.

1. Trovo soluzioni dell'omogenea associata (ponendo $f(x) = 0$):

$$y'' - 12y' + 36y = 0$$

Quindi:

$$\begin{gathered} \lambda^2 - 12\lambda + 36 = 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac = 144 - 144 = 0 \\ \lambda_1, \lambda_2 = \frac{-b \pm 0}{2a} = \frac{12}{2} = 6 \end{gathered}$$

Quindi ho due soluzioni coincidenti.

2. Quando le soluzioni dell'equazione caratteristica coincidono e sono uguali ad α, allora cerco soluzione particolare nella forma:

$$y_p = kx^2 \cdot e^{\alpha x}$$

(a) Calcolo derivata prima e seconda di $y_p = kx^2 \cdot e^{6x}$:

- $$\begin{aligned} y_p' &= \left(f' \cdot g + f \cdot g'\right) \\ &= \left((kx^2)' \cdot e^{6x} + kx^2 \cdot (e^{6x})'\right) \\ &= 2kxe^{6x} + 6kx^2e^{6x} \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} y_p'' &= \left(f' \cdot g + f \cdot g'\right) \\ &= \left((2kx)' \cdot e^{6x} + 2kx \cdot (e^{6x})'\right) + \left((6kx^2)' \cdot e^{6x} + 6kx^2 \cdot (e^{6x})'\right) \\ &= \left(2ke^{6x} + 12kxe^{6x}\right) + \left(12kxe^{6x} + 36kx^2e^{6x}\right) \\ &= 36kx^2e^{6x} + 24kxe^{6x} + 2ke^{6x} \end{aligned}$$

(b) Sostiuisco le derivate nella EDO iniziale e ricavo k:

$$y'' - 12y' + 36y = 3e^{6x}$$

diventa:

$$(36kx^2e^{6x} + 24kxe^{6x} + 2ke^{6x}) - 12(2kxe^{6x} + 6kx^2e^{6x}) + 36(kx^2e^{6x}) = 3e^{6x}$$

$$36kx^2e^{6x} + 24kxe^{6x} + 2ke^{6x} - 24kxe^{6x} - 72kx^2e^{6x} + 36kx^2e^{6x} = 3e^{6x}$$

$$2ke^{6x} = 3e^{6x}$$

$$k = \frac{3e^{6x}}{2e^{6x}} = \frac{3}{2}$$

(c) La soluzione particolare $y_p = kx^2e^{\alpha x}$ diventa:

$$y_p = \frac{3}{2}x^2e^{6x}$$

La soluzione della EDO $y = y_O + y_p$ è:

$$y = \left(c_1e^{6x} + c_2xe^{6x}\right) + \frac{3}{2}x^2e^{6x}$$

1.2.5 Metodo di somiglianza: $f(x)$ è sin o cos

Utile per trovare la soluzione particolare y_p delle EDO di II ordine non omogenee.

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

$f(x)$ è $\sin(x)$ o $\cos(x)$

2 Equazioni differenziali non lineari

2.1 EDO di I ordine

2.1.1 A variabili separabili

2.2 EDO di II ordine

2.2.1 A variabili separabili

3 Proprietà Vettoriali

3.1 Vettori & Proprietà

Definizione : Vettore

l vettore $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ è una n-upla:

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

3.1.1 Norma di un vettore

Definizione : Norma di un vettore

Sia $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ un vettore. Indico la norma/lunghezza di un vettore come la radice quadrata del prodotto scalare del vettore $\vec{x}$ per se stesso o equivalentemente, la radice quadrata della somma dei suoi componenti al quadrato, il numero reale non negativo:

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i)^2}$$

3.1.2 Formula di Carnot

Teorema : Formula di Carnot

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. La norma al quadrato della somma dei due vettori equivale alle loro norme al quadrato più due volte il loro prodotto scalare [a]:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

Dimostrazione. Sapendo che $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$, allora:

$$\begin{aligned}
\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &= \left(\sqrt{\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle}\right)^2 \\
&= \langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle \\
&\text{sviluppo prodotto scalare } \langle \text{arg1}, \text{arg2} \rangle \\
&= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \\
&\text{dato che } \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \text{ (simmetria) allora,} \\
&= \|\vec{x}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \|\vec{y}\|^2 \\
&= \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle
\end{aligned}$$

□

[a] Un pò come $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

3.1.3 Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz

Teorema : Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz p.56

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. Il valore assoluto del prodotto scalare è minore o uguale $\leq$ al prodotto delle norme dei due vettori:

$$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$$

Dimostrazione. pagina 112 del libro in prestito □

3.1.4 Disuguaglianza triangolare

Teorema : Disuguaglianza triangolare p.58

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. La norma della somma dei due vettori è minore o uguale $\leq$ alla somma delle loro norme:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

e se:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| = \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\| \text{ vuol dire che } \vec{y} = 0 \vee \vec{x} = \lambda \cdot \vec{y} \text{ con } \lambda \geq 0$$

Dimostrazione. Questo teorema usa la formula di Carnot e Chauchy-Schwartz per la dimostrazione.

considero

$\|\vec{x}+\vec{y}\|$

elevo al quadrato

$(\|\vec{x}+\vec{y}\|)^2$

$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2$

so che $\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle$ quindi:

$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle$

so che: $\|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle \leq \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle|$

perchè ovviamente $\forall z \in \mathbb{R}$ vale sempre che $z \leq |z|$, quindi:

$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle \leq \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle|$

so che per Cauchy-Schwarz vale che: $|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle| \leq \|\vec{x}\|\,\|\vec{y}\|$ quindi:

$$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle \leq \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle| \overset{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|$$

dato che:

$$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle \leq \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle| \leq \underbrace{\|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|}_{=(\|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|)^2}$$

quindi:

$$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle \leq \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle| \leq (\|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|)^2$$

$$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle \leq \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle| \leq (\|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|)^2$$

prendo ora le parti in rosso:

$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \leq (\|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|)^2$

imposto radici per rimuovere le potenze di 2:

$\sqrt{\|\vec{x}+\vec{y}\|^2} \leq \sqrt{(\|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|)^2}$

$\|\vec{x}+\vec{y}\| \leq (\|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|)$

$\|\vec{x}+\vec{y}\| \leq \|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|$

$\square$

Vale sempre:

$$x \leq |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

ovvio che qualunque sia il valore di x, il suo valore assoluto sarà sempre uguale o maggiore. Per esempio: se $x=-3$, allora $-3<|-3|$ perchè diventa $-3<3$ ed è vero. Oppure, se $x=3$, allora $3=|3|$ perchè $3=3$ ed è comunque vero.

4 Elementi di Topologia in $\mathbb{R}^n$

4.1 Concetti Fondamentali

4.1.1 Distanza Euclidea

Definizione : Distanza euclidea

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. La distanza euclidea tra $\vec{x}$ e $\vec{y}$ è il numero reale non negativo definito dalla norma della loro differenza:

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\| = \sqrt{\langle \vec{x} - \vec{y}, \vec{x} - \vec{y} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}$$

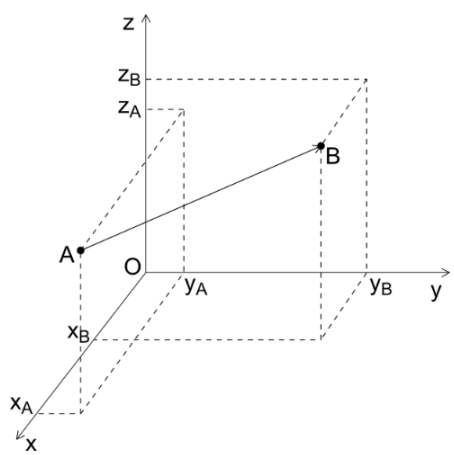
Proprietà:

1. $d(\vec{x}, \vec{y}) \geq 0, \quad d(\vec{x}, \vec{y}) \in \mathbb{R}$
2. $d(\vec{x}, \vec{y}) = 0 \iff \vec{x} = \vec{y}$
3. $d(\vec{x}, \vec{y}) = d(\vec{y}, \vec{x})$ (simmetria)
4. $d(\vec{x}, \vec{y}) \leq d(\vec{x}, \vec{z}) + d(\vec{z}, \vec{y})$ (disugualianza triangolare)

   La distanza diretta tra $\vec{x}, \vec{y}$ è minore o uguale al percorso che passa per un punto intermedio $\vec{z}$.

La distanza euclidea è semplicemente un numero reale positivo che indica quanto sono distanti due punti nello spazio. Per esempio, siano due punti A, B in $\mathbb{R}^3$ con le seguenti coordinate cartesiane:

$$A(x_A, y_A, z_A), \quad B(x_B, y_B, z_B)$$



Allora la distanza tra i due punti A, B è la seguente

$$d(A, B) = d(\vec{OA}, \vec{OB}) = \|\vec{OB} - \vec{OA}\| = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

4.1.2 Spazio Metrico

Definizione : Spazio Metrico

Sia X un insieme qualsiasi. X viene definito spazio metrico quando in esso viene introdotta una funzione distanza.

Uno spazio metrico è una coppia (X, d) dove:

- X è un insieme
- d è una funzione distanza che associa a ogni coppia di punti di X un numero reale non negativo che rappresenta la distanza tra i punti

Un esempio può essere lo **spazio euclideo** definito come:

$$(\mathbb{R}^n, d) \quad \text{con } d = \text{distanza euclidea}$$

Lo spazio metrico è un qualunque insieme nel quale viene definita una distanza, anche detta metrica.

4.1.3 Palla Aperta / Intorno Sferico

Definizione : Palla aperta / Intorno Sferico

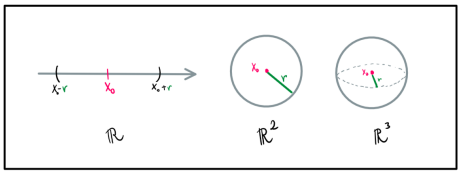
- Sia $\vec{x_0} \in \mathbb{R}^n$ fissato
- Sia il raggio $r > 0$ dove $r \in \mathbb{R}$

Si definisce palla aperta o intorno sferico di centro $\vec{x_0}$ e raggio r, l'insieme:

$$B(\vec{x_0}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid d(\vec{x}, \vec{x_0}) < r\}$$

Esempi sugli intorni sferici:

- In $\mathbb{R}$ gli intorni sferici di x_0 non sono altro che intervalli aperti $(x_0 - r, x_0 + r)$
- In $\mathbb{R}^2$ gli intorni sferici di (x_0, y_0) sono dischi (non "cerchi"[1]) centrati in (x_0, y_0), privi di circonferenza
- In $\mathbb{R}^3$ gli intorni sferici di (x_0, y_0, z_0) sono sfere piene [2] centrate in (x_0, y_0, z_0) prive di bordo



[1] perchè con "cerchi" si intende la circonferenza (il bordo), mentre disco è l'interno.

[2] Sfera piena = interno senza il bordo (come il disco per $\mathbb{R}^2$); Sfera = solo il bordo (come il cerchio per $\mathbb{R}^2$).

4.1.4 Punto interno, esterno, di frontiera, di accumulazione

Definizione : Punto interno in $\mathbb{R}$

Un punto interno di un insieme è un punto per il quale esiste almeno un intorno interamente contenuto nell'insieme.

Sia $x_0 \in A \subseteq \mathbb{R}$ (punto appartenente all'insieme A), si dice che x_0 è un punto interno ad A se esiste un intorno di centro x_0 e raggio r completamente contenuto in A:

$$\exists r > 0 \mid B(x_0, r) \subset A$$

Definizione : Punto interno in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{x_0} \in \mathbb{R}^n$ si dice interno ad A se $\exists$ un intorno sferico di centro $\vec{x_0}$ e raggio[a] $r \in \mathbb{R}^+$ completamente contenuto in A:

$$\exists r > 0 \mid B(\vec{x_0}, r) \subset A$$

[a] $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Il raggio è numero reale positivo, non un vettore come $\vec{x_0}$

Un punto interno ad A deve necessariamente appartenere all'insieme.

Definizione : Punto esterno in $\mathbb{R}$

Un punto esterno ad un insieme è un punto per il quale esiste almeno un intorno interamente contenuto nel complementare dell'insieme.

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, si dice che x_0 è un punto esterno ad $A \subseteq \mathbb{R}$ se esiste un intorno di centro x_0 e raggio r completamente contenuto nel complementare di A:

$$\exists r > 0 \mid B(x_0, r) \subset \overline{A}$$

Definizione : Punto esterno in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{x_0} \in \mathbb{R}^n$ si dice esterno ad A se $\exists$ un intorno sferico di centro $\vec{x_0}$ e raggio[a] $r \in \mathbb{R}^+$ completamente contenuto in $\overline{A}$[b]:

$$\exists r > 0 \mid B(\vec{x_0}, r) \subset \overline{A}$$

[a] $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Il raggio è numero reale positivo, non un vettore come $\vec{x_0}$
[b] complementare di A

Un punto esterno ad A non appartenere all'insieme.

Definizione : Punti di frontiera in $\mathbb{R}$

Un punto di frontiera (bordo) di un insieme è un punto il cui ogni intorno contiene almeno un punto dell'insieme e del suo complementare.

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, si dice che x_0 è un punto di frontiera di $A \subseteq \mathbb{R}$ se ogni intorno di centro x_0 e raggio r contiene almeno un punto di A e allo stesso tempo, almeno un punto di $\overline{A}$:

$$\forall r > 0, \quad \exists y_1 \in A, \quad \exists y_2 \in \overline{A} \quad \text{t.c.} \quad y_1, y_2 \in B(x_0, r)$$

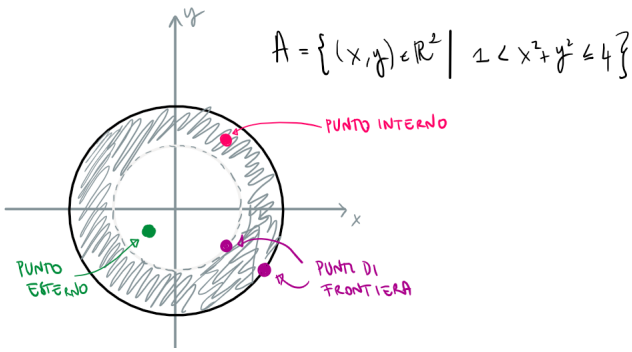
Definizione : Punti di frontiera in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{x_0} \in \mathbb{R}^n$ si dice di frontiera per A se ogni intorno sferico di centro $\vec{x_0}$ e raggio[a] $r \in \mathbb{R}^+$ contiene almeno un punto di A e un punto di $\overline{A}$:

$$\forall r > 0, \quad \exists \vec{y_1} \in A, \quad \exists \vec{y_2} \in \overline{A} \quad \text{t.c.} \quad \vec{y_1}, \vec{y_2} \in B(\vec{x_0}, r)$$

[a] $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Il raggio è numero reale positivo, non un vettore come $\vec{x_0}$

Un punto di frontiera per A può appartenere o non appartenere all'insieme.

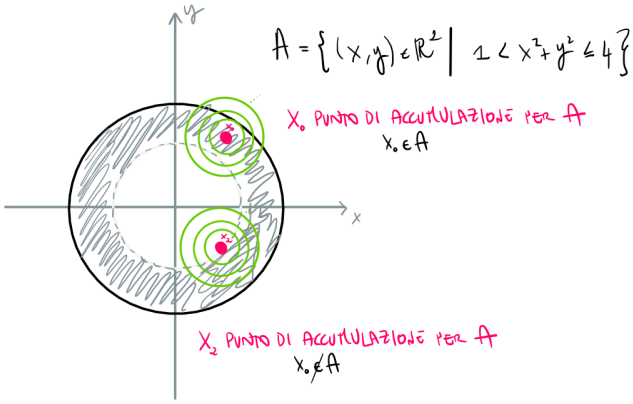


Definizione : Punto di accumulazione

Un punto $\vec{x_0}$ si dice di accumulazione per $A \subseteq \mathbb{R}^n$ se in ogni intorno di $\vec{x_0}$ esiste un punto di A diverso da $\vec{x_0}$:

$$\forall r > 0 \quad B(\vec{x_0}, r) \cap (A \setminus \{\vec{x_0}\}) \neq \emptyset$$

Un punto di accumulazione per A può appartenere o non appartenere ad A.



4.1.5 Insieme limitato, aperto, chiuso

Definizione : Insieme limitato

Definisco l'insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$ limitato se $\exists$ una palla aperta di centro $\vec{x_0} \in \mathbb{R}^n$ e raggio $r > 0$ in cui A ne risulta interamente contenuto:

$$A \subset B(\vec{x_0}, r)$$

Definizione : Insieme aperto

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice aperto se ogni $x \in A$ è un punto interno[a]:

$$\forall x \in A, \quad \exists r > 0 \mid B(x_0, r) \subset A$$

[a] per ogni punto appartenente ad A esiste un intorno completamente contenuto nell'insieme (ne basta trovare uno per ogni punto).

Definizione : Insieme chiuso

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice chiuso se $\overline{A}$ è aperto:

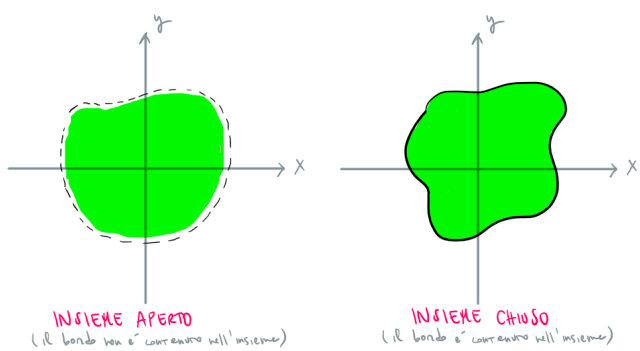
$$A \text{ chiuso se} \quad \forall x \in \overline{A}, \quad \exists r > 0 \mid B(x_0, r) \subset \overline{A}$$

Esempi di insiemi aperti e chiusi:

- **In $\mathbb{R}$:**
  - Aperto: $(0, 1)$
  - Chiuso: $[0, 1]$
- **In $\mathbb{R}^2$:**
  - Aperti:
    $$\left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\right\}, \quad \left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 1\right\}, \quad \{(x, y) \mid x \neq 1 \wedge y \neq 0\}$$
  - Chiusi:
    $$\left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\right\}, \quad \left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \geq 1\right\}, \quad \left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\right\}$$
  - Né aperto né chiuso:
    $$\left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \wedge x > 0\right\}$$

Complementare: se un insieme è aperto, il suo complementare è chiuso e viceversa:

$$\mathbb{R}^n \text{ aperto} \implies \emptyset \text{ chiuso}, \qquad \mathbb{R}^n \text{ chiuso} \implies \emptyset \text{ aperto}$$



5 Limiti di funzioni in più variabili

5.1 Definizioni e proprietà

5.1.1 Definizione di Limite

Definizione : Limite

p.100 analisi 2 libro in prestito

5.1.2 Importanza del punto di accumulazione nei limiti

5.1.3 Properietà dei Limiti

Teorema : Esistenza ed Unicità p.69

p.144 analisi 1 libro in prestito

Definizione : Forme Indeterminate

p.156 analisi 1 libro in prestito

Teorema : Teorema del confronto p.77

p.147 analisi 1 libro in prestito

5.1.4 Limiti in $\mathbb{R}^2$ - Coordinate Polari

p.189 analisi 1 libro in prestito

Definizione : Uniformemente rispetto a θ p.76

Sia

5.1.5 Continuità per funzioni in più variabili

Definizione : Continuità in $\mathbb{R}$

p.199 analisi 1 libro in prestito

Definizione : Continuità p.74

Sia

Definizione : Discontinuità in $\mathbb{R}$

p.202 analisi 1 libro in prestito

Definizione : Come dire se è una funzione continua o no?

p.204 -osservazione 1.1 analisi 1 libro in prestito

6 Ripasso Funzioni

6.1 Funzioni Classiche

6.2 Funzioni Trigonometriche

6.2.1 Funzioni Trigonometriche Classiche

p.224 analisi 1 libro in prestito

6.2.2 Funzioni Goniometriche Inverse

6.3 Funzioni Iperboliche

6.3.1 Funzioni Iperboliche Classiche

p.227 analisi 1 libro in prestito

6.3.2 Funzioni Iperboliche Inverse

7 Rappresentazione di Funzioni in $\mathbb{R}^2$

7.1 Dominio

7.2 Grafico

7.3 Curve di Livello

p.365 libro analisi 1 in prestito

7.4 Insiemi di Livello

p.95 libro analisi 2 in prestito

8 Curve

8.1 Curva in Analisi Matematica

curve e parametrizzazione

8.2 Curva Regolare

Teorema : Curva regolare p.103

Sia

9 Calcolo differenziale per funzioni in più variabili

9.1 Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale in $\mathbb{R}$

p.261 analisi 1 libro in prestito

9.2 Derivate Parziali e Direzioniali

da p.313 del libro analisi 1 in prestito

9.2.1 Derivata Parziale

p.313 del libro analisi 1 in prestito
p.119 del libro analisi 2 in prestito

9.2.2 Piano tangente

p.122 del libro analisi 2 in prestito

9.2.3 Derivata Direzionale

Teorema : Derivata Direzionale p.112

p.313 del libro analisi 1 in prestito
p.130 del libro analisi 2 in prestito

9.2.4 Vettore Gradiente

Definizione : Vettore Gradiente

.315 del libro analisi 1 in prestito
xp.133 del libro di analisi 2 in prestito

Teorema : Formula del Gradiente

p.132 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Definizione di Derivabilità con il vettore gradiente p.111

Sia

9.2.5 Derivazione delle Funzioni Composte

Teorema : Derivazione della funzione composta p.128

p.135 teorema 3.12 libro analisi 2 in prestito (solo il punto 2 dove dice "funzione composta derivabile")

9.3 Differenziabilità

9.3.1 Definizione Differenziale

p.317 del libro analisi 1 in prestito

Teorema : Definizione di Differenzibilità p.115

Sia

9.3.2 Teoremi Differenziabilità

p.318 del libro analisi 1 in prestito
teorema 1.1, teorema 1.2

Teorema : Differenziabilità $\implies$ Continuità p.121

teorema 1.1 pagina 318 libro analisi 1 in prestito

Teorema : Teorema del differenziale totale p.122

teorema 1.2 pagina 320 libro analisi 1 in prestito

9.3.3 Derivabilità vs Differenziabilità

p.134 libro analisi 2 in prestito

9.3.4 Teorema di Schwarz

Steorema 1.3 pagina 323 libro analisi 1 in prestito

Teorema : Teorema di Schwartz p.132

p.144 libro analisi 2 in prestito

9.3.5 Regola della catena

Teorema : Regola della catena p.124

p.135 libro analisi 2 ; è il punto 1 del teorema 3.12 (solo il punto 1 dov dice "la funzione composta è differenziabile")

9.4 Formula di Taylor

p.328 libro analisi 1 in prestito

9.4.1 Formula di Taylor con resto di Lagrange

Teorema : Formula di Taylor con resto di Lagrange p.140

p.149 libro analisi 2 in prestito

9.4.2 Formula di Taylor con resto di Peano

Teorema : Formula di Taylor con resto di Lagrange p.140

p.150 libro analisi 2 in prestito

10 Ottimizzazione

10.0.1 Massimo / Minimo locale, globale

Definizione : Massimo e minimo globale / assoluto p.143

p.154 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Massimo e minimo locale p.143

Sia

10.0.2 Teorema di Weiestrass

Teorema : Teorema di Weiestrass per funzioni in più variabili p.151

p.115 libro analisi 2 in prestito

10.0.3 Teorema di Fermat

Teorema : Teorema di Fermat per funzioni in più variabili p.144

p.156 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Punti critici p.145

Sia

Teorema : Punti di sella p.145

Sia

10.0.4 Test dell'Hessiana

Teorema : Test dell'Hessiana p.148

p.167 libro analisi 2 in prestito

10.0.5 Moltiplicatori di Lagrange

È un metodo per trovare min/max

Teorema : Moltiplicatori di Lagrange p.158

p.235 libro analisi 2 in prestito

Definizione : Lagrangiana

p.235 libro analisi 2 in prestito

Teorema : Proprietà del differenziale p.125

Sia

11 Calcolo integrale per funzioni in più variabili

11.1 Integrale di Riemann

11.1.1 Definizione Integrale in $\mathbb{R}$

p.293 libro analisi 1 in prestito

11.1.2 Definizione Integrale Doppio

p.251 libro analisi 2 in prestito

11.2 Funzione Integrabile

11.2.1 Suddivisione $\mathcal{D}$

11.2.2 Rettangolo

Teorema : Funzione integrabile secondo Riemann p.165

Sia

11.2.3 Funzione limitata+continua $\implies$ integrabile

Teorema : Funzioni continue p.165

Sia

Teorema : Funzioni continue p.165

Sia

Teorema : Regione y-semplice p.172

Sia

Teorema : Regione x-semplice p.172

Sia

Teorema : Formula di Riduzione p.173

Sia

Teorema : Proprietà additività domini di integrazione p.173

Sia